

多媒体系统

零件位置1

系统框图5

系统描述6

如何进行故障排除7

故障症状表9

ECU 端子11

1.主机端子11

2. 外置功放端子13

3. 显示屏端子15

4. 显示屏支架总成端子15

5. USB 总成端子15

无法打开系统17

方向盘开关不起作用18

所有模式下扬声器无声音19

有噪音或音质差20

所有模式下声音质量很差（音量过低）21

显示屏黑屏22

触摸屏失效23

收音机无法收到信号（或信号很差）24

PAD 电源电路25

外置功放至 PAD 电路29

GPS 收不到卫星31

PAD 拆装32

安装32

显示屏支架总成拆装33

安装33

.....33

低音、全频扬声器拆装34

前/后高音扬声器拆装35

.....35

外置功放拆装35

中置扬声器拆装36

外置天线拆装37

USB 拆装38

行车记录仪拆装39

多媒体主机拆装40

前视摄像头拆装41

后视摄像头、倒车摄像头拆装42

AV



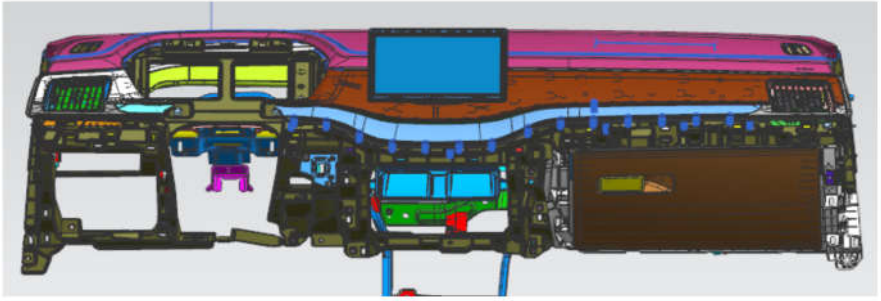
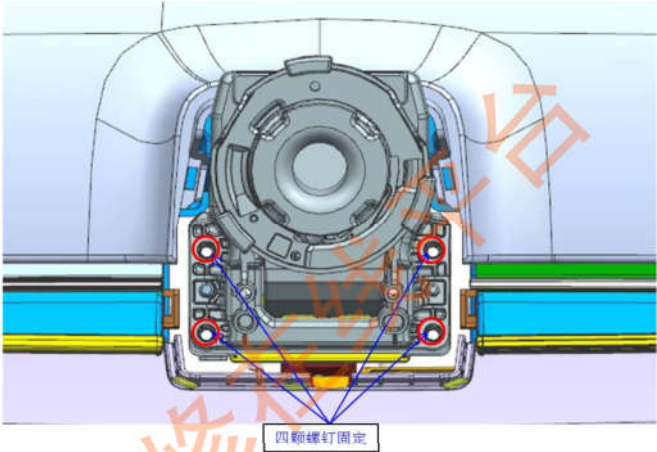
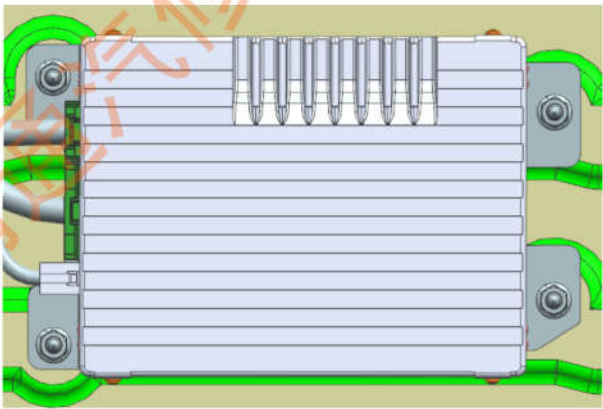
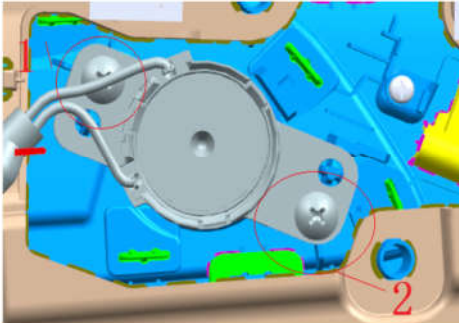
精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

零件位置

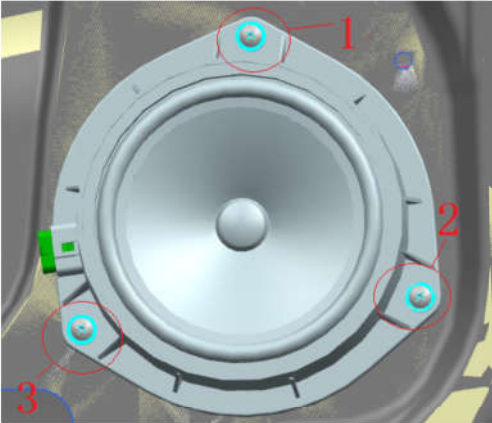
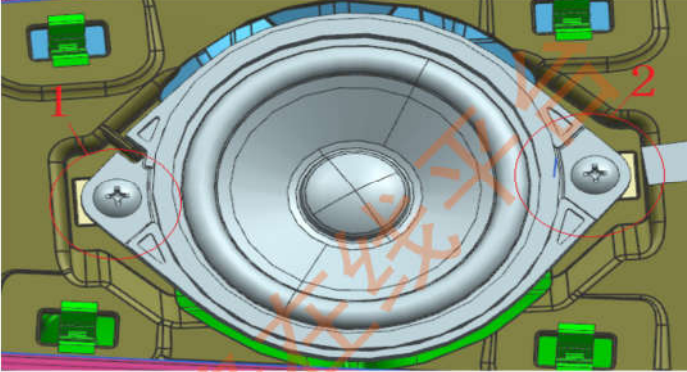
序号	零部件名称	零部件位置	示意图
1	Pad 显示屏总成	在仪表台中央，用两个螺钉固定在旋转机构支架上	
2	旋转机构	支架总成用 4 个螺栓穿过上本体固定在本体固定在管梁上	
3	功放总成	混动/纯电：在主驾下，用四颗螺母紧固	
4	前门/后门高音扬声器	在前门门护板上，用四颗螺钉紧固 在后门门护板上，用四颗螺钉紧固	

AV



AV-2

多媒体系统

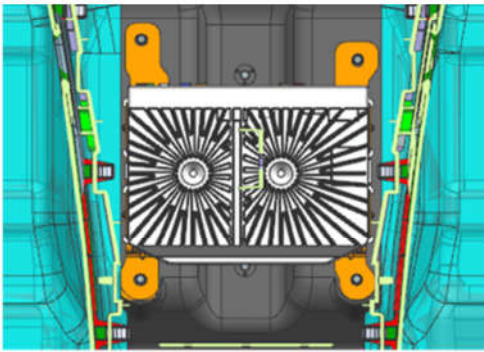
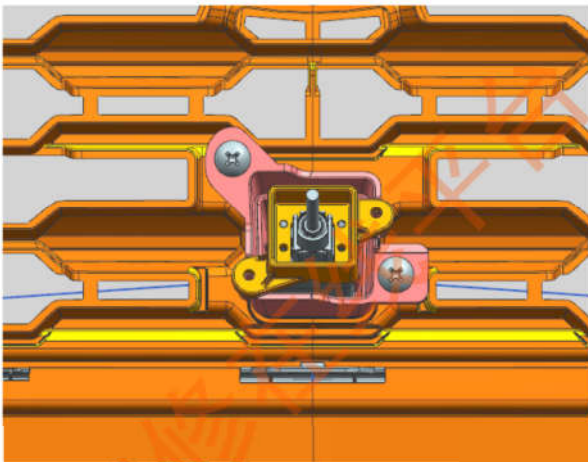
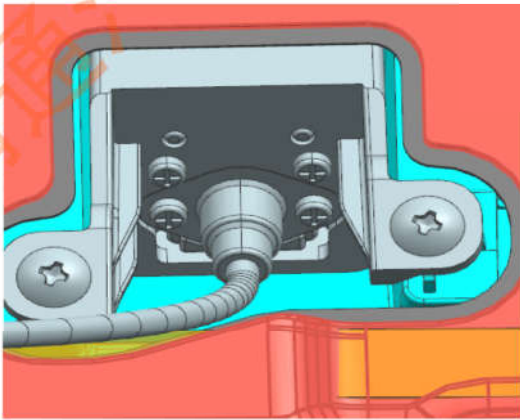
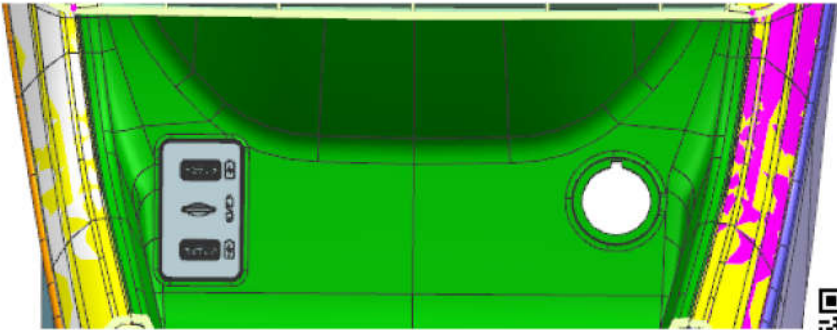
5	低音扬声器 全频扬声器	低音扬声器/全频扬声器用 3 颗螺钉固定在门钣金上	
6	中置扬声器	中置扬声器通过两颗螺栓和板簧螺母定位在上本体上	
7	4GWIFIBT 天线	4GWIFIBT 天线通过两个十字槽大半圆头自攻螺钉固定仪表上本体中部	
7	外置天线	外置天线固定在车身顶棚钣金上	

AV

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

AV-3

多媒体系统

8	多媒体主机	混动/纯电：副仪表台空调控制器下	
9	前视摄像头	混动纯电：前视摄像头用螺钉固定在前格栅上，线束朝向为主驾	
10	后视摄像头 倒车摄像头	后视、倒车摄像头固定在中尾灯修饰版上	
11	USB 总成	副仪表台扶手箱里	

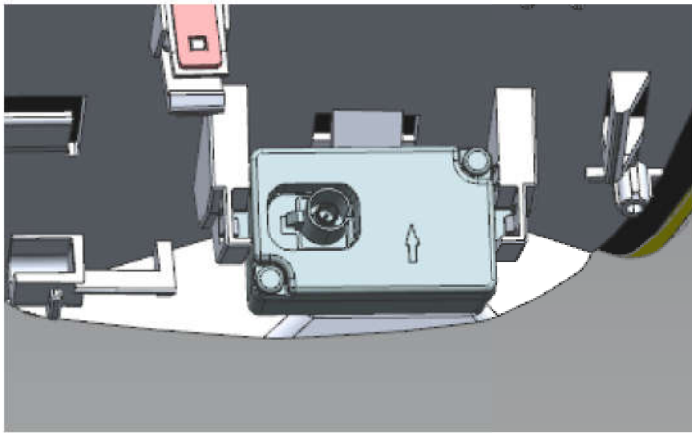
AV



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

AV-4

多媒体系统

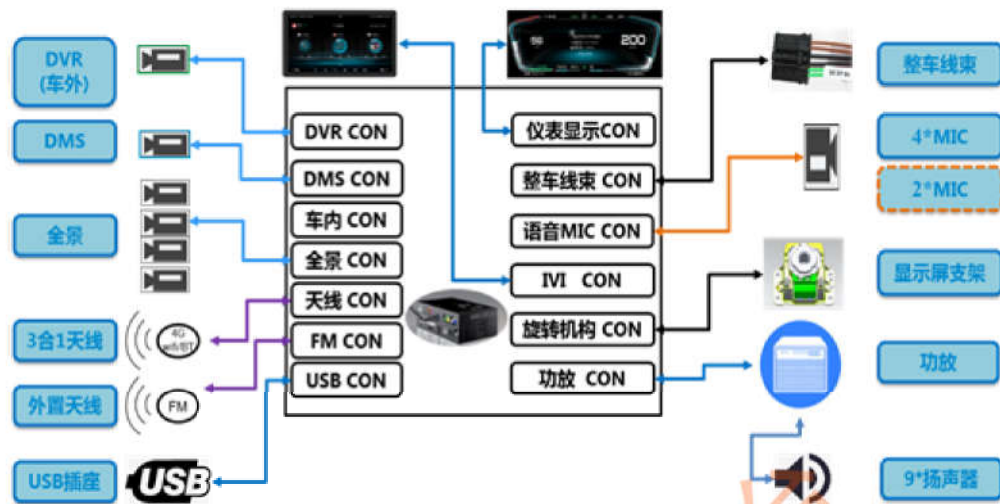
12	行车记录仪	前挡风玻璃处	
----	-------	--------	--

AV

精通汽修在线平台

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

系统框图



AV



系统描述

多媒体系统包括4G网络、PAD、蓝牙电话、智能语音识别、车机互动功能、车载收音机、USB、SD卡总成，音频、视频设备接口等多种功能。

主要组成部件：

- 多媒体主机及 PAD
- 扬声器及功放
- 外置天线及馈线
- 4G/WIFI 天线
- 全景影像系统（根据车型配置选装）
- USB 接口总成

1. USB 接口总成：

包含 2 个 USB 接口，其中仅 1 个 USB 接口支持音视频文件读取，2 个 USB 接口均可实现给手持设备充电。

2. MP3/WMA 文件播放

- (a) 可播放的 MP3 文件
- (b) 可播放的 WMA 文件

3. 4G/WIFI 天线

支持 4G 上网，WIFI 连接手机等功能。

4. 收音机描述

(a) 收音频段

收音机波段：

FM: 87.5MHz~108.0MHz

(b) 收音接收问题

提示：

除了立体声，还有其他问题如“调相”“多路”“声音衰弱”这些问题都不是由于电子噪音引起的，而是信号本身的传递接收的问题。

(1) 调相

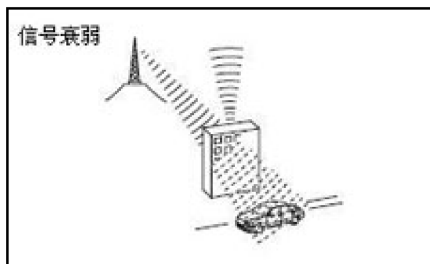
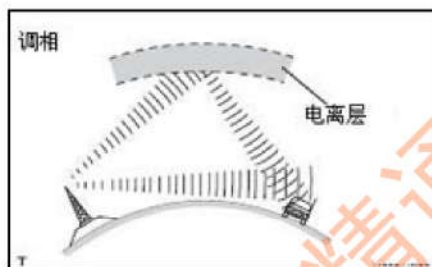
AM 播音很容易收到电磁或其他干涉，因此产生调相。调相一般发生在晚上，车辆收到同一个发射源的两个信号，一个是经过电离层反射回来的，一个是从发射源直接接收到的。

(2) 多路干涉

多路干涉是由于车辆收到同一个发射源的两个信号，一个是从发射源直接接收的，一个是被建筑物，高山或其他障碍物反射回来的。

(3) 信号衰减

信号衰减是由于在发射源与接收收音机之间有巨大障碍物（建筑物，高山等）将部分信号反射偏离，导致信号波能减少，高频信号更容易被阻挡，低频信号通过性较好。



AV



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

如何进行故障排除

提示:

- 使用以下程序对多媒体系统进行故障排除。
- 使用智能检测仪 (VDS2000)。

1 车辆送入维修车间

下一步

2 客户故障分析检查和症状检查

下一步

3 检查蓄电池电压

标准电压:

11V 至 14V

如果电压低于 11V, 在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4 检查 CAN 通信系统*

(a) 使用智能检测仪检查 CAN 通信系统是否正常工作。

结果

结果	转至
未输出 CAN 通信系统 DTC	A
输出 CAN 通信系统 DTC	B

AV

B

转至 CAN 通信系统

A

5 检查 DTC*

结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B

转至步骤 8

A

6 故障症状表

结果



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

AV-8

多媒体系统

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

B 转至步骤 8

A

7	总体分析和故障排除*
---	------------

(a) ECU 端子

下一步

8	调整、维修或更换
---	----------

下一步

9	确认测试
---	------

下一步

结束

AV



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

故障症状表

提示:

使用下表可帮助诊断故障原因。以递减的顺序表示故障原因的可能性。按顺序检查每个可疑部位。必要时维修或更换有故障的零件。

多媒体系统:

症状	可疑部位	参考页
无法打开系统	主机电源电路	AV-17
	多媒体显示屏	
	PAD	
方向盘开关不起作用	方向盘开关	AV-18
	PAD	
	线束	
扬声器无声音	扬声器	AV-19
	外置功放	
	PAD	
	线束	
检测不到功放	检查线束	AV-32
	外置功放	
	PAD	
有噪音或音质差	扬声器	AV-20
	PAD	
	外置功放	
所有模式下声音质量很差(音量过低)	扬声器电路	AV-22
	PAD 至外置功放电路	
	外置功放	
	PAD	
主机面板背光灯不亮	灯光系统 (见灯光系统)	/
	PAD	
	线束	
收音机无法收到信号 (或信号很差)	跳到“收音机无法收到信号 (或信号很差)”	AV-28
显示屏黑屏	PAD	AV-26
	多媒体显示屏	
	线束	
触摸屏失效	PAD	AV-27
	多媒体显示屏	
	线束	
导航画面抖动或图像不清晰	GPS 地图 APP	\
	PAD	
	多媒体显示屏	

AV



AV-10

多媒体系统

	外置天线	
	线束	
显示屏上导航位置不正确	GPS 天线接插件 GPS 天线馈线	\
	PAD	
仅蓝牙通话无法工作	PAD	\

AV

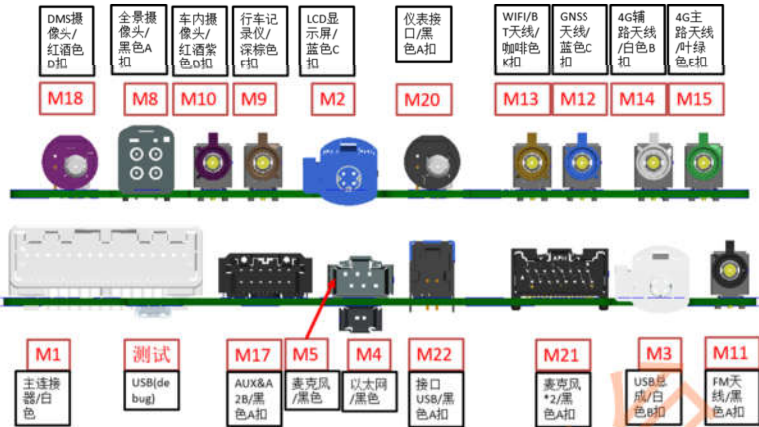
精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

ECU 端子

1.主机端子



接插件型号及厂家

序号	使用位置	电器端		线束端	
		连接器型号	供应商	护套型号	供应商
1	M1	2326784-1	TE	1318747-1	TE
2	M2	HSDNCRPPCB7B	Amphenol	HP2FSCN001	Amphenol
3	M3	HSDNBRPPCB7B	Amphenol	HP2FSBN001	Amphenol
4	M4	10153746-202KLF	Amphenol	10142532-002LF	Amphenol FCI
5	M5	10153745-206LF	Amphenol	10142348-006LF	Amphenol FCI
8	M8	PE040101	APTIV	PE040111	APTIV
9	M9	59S22B-40MT5-F	ROSENBERGER	59Z113-000F	ROSENBERGER
10	M10	59S22B-40MT5-D	ROSENBERGER	59Z113-000D	ROSENBERGER
11	M11	59S22B-40MT5-A	ROSENBERGER	59Z113-000A	ROSENBERGER
12	M12	59S22B-40MT5-C	ROSENBERGER	59Z113-000C	ROSENBERGER
13	M13	59S22B-40MT5-K	ROSENBERGER	59Z113-000K	ROSENBERGER
14	M14	59S22B-40MT5-B	ROSENBERGER	59Z113-000B	ROSENBERGER
15	M15	59S22B-40MT5-E	ROSENBERGER	59Z113-000E	ROSENBERGER
17	M17	IMSA-13065B-2-12Y900	IRISO	IMSA-13065S-2-12Y500	IRISO
18	M18	FR2NDRPPCB1A	Amphenol	FR2FSDN001	Amphenol
20	M20	FR2NARPPCB1A	Amphenol	FR2FSAN001	Amphenol
21	M21	10153118-Y16XA	Amphenol	10153123-Y16XA	Amphenol
22	M22	HSCD02AR0001R	Amphenol	HSCD02AR0001T	Amphenol

AV



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

AV-12

多媒体系统

接插件定义：

M1 电源及 CAN 网络信号

端子号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
M1-1		智能进入网 CAN_L		
M1-2		底盘网 CAN_L		
M1-3		能量网 CAN_L		
M1-4		电机正极输出, 接 motor+		
M1-5		接扶手屏供电正极		
M1-6		控制信号输出接功放		
M1-7		信号地		
M1-8		信号地		
M1-9		音量旋钮信号 A		
M1-10		音量旋钮信号 B		
M1-11		音响关闭/开启信号		
M1-12		蓄电池输入常电		
M1-13		蓄电池输入常电		
M1-14		蓄电池输入常电		
M1-15		蓄电池输入常电		
M1-16		蓄电池输入常电		
M1-17		智能进入网 CAN_H		
M1-18		底盘网 CAN_H		
M1-19		能量网 CAN_H		
M1-20		电机正极输出, 接 motor-		
M1-21		信号地		
M1-22		B-Call 按键信号输入		
M1-23		E-Call 按键信号输入		
M1-24		方向盘按键信号输入		
M1-25		方向盘按键信号输入		
M1-26		方向盘按键接地		
M1-27		AM/FM 天线供电		
M1-28		蓄电池常电地		
M1-29		蓄电池常电地		
M1-30		蓄电池常电地		
M1-31		蓄电池常电地		
M1-32		蓄电池常电地		

M2 主机接显示屏接插件

端子号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
M2-1		LCD FPDLink	差分阻抗 100Ω, 线长不超过 10 米	
M2-2		LCD FPDLink		
M2-3		LCD FPDLink		
M2-4		LCD FPDLink		
M2-5		LCD 屏 12V 供电		
M2-6		LCD 屏电源地		

M3 主机接 USB 总成接插件


 精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

AV-13

多媒体系统

端子号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
M3-1		USB 总成 U 口数据线负极	差分阻抗 90 Ω ，线长不超过 2 米，不允许有分段	
M3-2		USB 总成 T 卡数据线正极		
M3-3		USB 总成 U 口数据线正极		
M3-4		USB 总成 T 卡数据线负极		
M3-5		USB_12V		
M3-6		GND		

M5 主机接前仓麦克风接插件

端子号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
M5-1		前仓右麦克风信号-		
M5-2		前仓左麦克风屏蔽地		
M5-3		前仓左麦克风信号+		
M5-4		前仓右麦克风屏蔽地		
M5-5		前仓右麦克风信号+		
M5-6		前仓左麦克风信号-		

M8 主机接全景摄像头接插件

端子号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
M8-1		左摄像头信号+信号地		
M8-2		后摄像头信号+信号地		
M8-3		前摄像头信号+信号地		
M8-4		右摄像头信号+信号地		

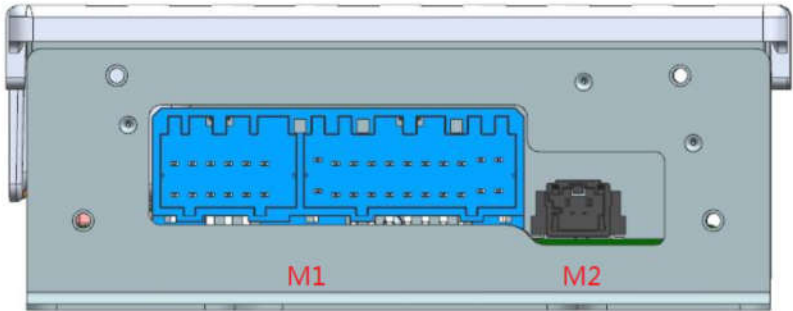
M17 主机接外置功放接插件

端子号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
M17-1		AUX2 屏蔽地		
M17-2		AUX2 左声道.		
M17-3		AUX1 屏蔽地		
M17-4		AUX1 左声道.		
M17-5		NC		
M17-6		A2B 音频总线 B 端负极	差分阻抗 100 Ω ，线长不超过 6 米.	
M17-7		AUX 信号地		
M17-8		AUX2 右声道.		
M17-9		AUX 信号地		
M17-10		AUX1 右声道.		
M17-11		NC		
M17-12		A2B 音频总线 B 端正极	差分阻抗 100 Ω ，线长不超过 6 米.	

AV

2. 外置功放端子





接插件型号及厂家

序号	使用位置	电器端		线束端	
		连接器型号	供应商	护套型号	供应商
1	M1	175444-3/ WA10-341-1-AFT	TE/深台韩翔	174515-1 (22pin) /175442-1 (12pin)	TE
2	M2	34912-8020	MO1EX	34791-0020	MO1EX

接插件定义：

M1 电源及扬声器信号

端子号（符号）	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
M1-B1		整车常电输入		
M1-B2		整车常电输入		
M1-B3		NC		
M1-B4		NC		
M1-B5		主机 AMP_ PWR-EN 信号输入		
M1-B6		NC		
M1-B7		NC		
M1-B8		NC		
M1-B9		NC		
M1-B10		引擎模拟音输出+		
M1-B11		中置扬声器+		
M1-B12		整车地		
M1-B13		整车地		
M1-B14		NC		
M1-B15		NC		
M1-B16		NC		
M1-B17		NC		
M1-B18		NC		
M1-B19		NC		
M1-B20		NC		
M1-B21		引擎模拟音输出-		
M1-B22		中置扬声器-		
M1-A1		NC		
M1-A2		NC		
M1-A3		右后门扬声器+		
M1-A4		左后门扬声器+		
M1-A5		右前门扬声器+		
M1-A6		左前门扬声器+		
M1-A7		NC		

AV



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

AV-15

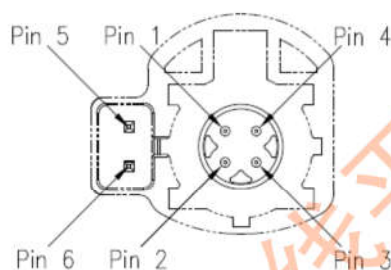
多媒体系统

M1-A8		NC		
M1-A9		右后门扬声器-		
M1-A10		左后门扬声器-		
M1-A11		右前门扬声器-		
M1-A12		左前门扬声器-		

M2 外置功放接主机 A2B 信号

端子号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
M2-1		接 PAD 端 A2B 总线 B 端正极	阻抗要求 100 Ω ，线长不大于 6 米	
M2-2		接 PAD 端 A2B 总线 B 端负极		

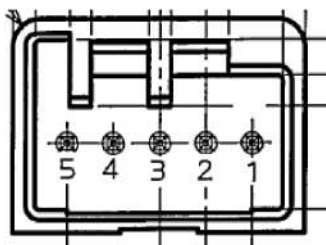
3. 显示屏端子



端子号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
M1-1		LCD FPDLink	差分阻抗 100 欧 线长不超过 10 米	
M1-2		LCD FPDLink		
M1-3		LCD FPDLink		
M1-4		LCD FPDLink		
M1-5		LCD 屏 12V 供电		
M1-6		LCD 屏电源地		

AV

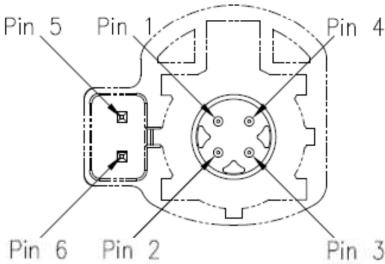
4. 显示屏支架总成端子



端子号 (符号)	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
M1-1		整车常电输入		
M1-2		NC		
M1-3		整车地		
M1-4		CAN 总线车身网 CAN_H		
M1-5		CAN 总线车身网 CAN_L		

5. USB 总成端子

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



端子号（符号）	配线颜色	端子描述	条件	规定状态
M1-1		TF 信号负极	差分阻抗 90Ω，线长不超过 2 米，不允许有分段	
M1-2		USB 信号正极		
M1-3		TF 信号正极		
M1-4		USB 信号负极		
M1-5		USB 总成电源		
M1-6		USB 总成电源地		



无法打开系统

检查步骤

1 车上检查

- (a) 电源档位。
 - (b) 检查 PAD 是否打开（显示屏是否有显示）。
 - (c) 操作面板及触摸屏上按键，检查是否有效。
- 正常：显示屏有显示且按键响应正常。

正常

系统正常

异常

2 检查 PAD 电源电路

- (a) 参考本章“PAD 电源电路”。
- 正常：电路正常。

正常

3 更换 PAD

AV



方向盘开关不起作用

检查步骤

1 检查方向盘开关

(a) 临时更换一个正常的方向盘开关，检查方向盘开关是否有效。

正常：方向盘开关有效。

正常

更换方向盘开关

异常

2 检查方向盘开关至 PAD 电路

(a) 参考本章“方向盘开关至 PAD 电路”。

正常：电路正常。

正常

3 更换 PAD

AV



所有模式下扬声器无声音

检查步骤

1 调整音量设置

(a) 将音量调至最大，音效恢复出厂设置。

下一步

2 检查扬声器

(a) 打开 PAD，模式调至有声音输出的模式（如：AUX、FM）。

(b) 检查各个扬声器是否有声音。

检查结果	进行
部分扬声器无声音	A
所有扬声器均无声音	B

A

参考本章“扬声器至外置功放电路”

B

3 检查外置功放电源电路

(a) 参考本章“外置功放电源电路”。

正常：电路正常。

正常

AV

4 检查外置功放

(a) 临时更换一个正常的外置功放，检查故障是否消除。

正常：故障消除。

正常

更换外置功放

异常

5 检查外置功放至 PAD 电路

(a) 参考本章“外置功放至 PAD 电路”。

正常：电路正常。

正常

6 更换 PAD



有噪音或音质差

检查步骤

1 车上检查

(a) 确保周围无外部电磁干扰，并与同型号其它车比较声音效果是否相同。

正常：声音效果相同。

正常

系统正常

异常

2 检查扬声器

(a) 检查各个扬声器声音效果是否正常。

检查结果	进行
部分扬声器声音效果不正常	A
所有扬声器声音效果均不正常	B

A

更换声音效果不正常的扬声器

B

3 检查外置功放

(a) 临时更换一个正常的外置功放，检查故障是否消除。

正常：故障消除。

正常

更换外置功放

异常

4 检查外置功放至 PAD 电路

(a) 参考本章“外置功放至 PAD 电路”。

正常：电路正常。

正常

5 更换 PAD

AV



AV-21

多媒体系统

所有模式下声音质量很差（音量过低）**检查步骤****1 车上检查**

(a) 打开 PAD，调整声音效果。

正常：声音效果恢复正常。

正常

系统正常

异常

2 对比同型号车声音效果(a) 将该车与同型号同配置的另一辆声音效果正常的车对比，
检查效果差别。

正常：效果差别不大。

正常

系统正常

异常

3 更换外置功放

AV



AV-22

多媒体系统

显示屏黑屏

检查步骤

1 车上检查

(a) 反复开机关机，检查是否有图像显示。

正常：故障消失。

正常

系统正常

异常

2 检查驾驶舱温度和湿度

(a) 检查驾驶舱内是否湿度较大，温度是否变化剧烈或温度太高或太低。

注意：湿度太大，容易造成液晶屏短路。

正常：温度和湿度适宜。

异常

调整适宜的湿度和温度

正常

3 转到 PAD 电源电路

(a) 参考本章“PAD 电源电路”。

正常：电路正常。

AV

正常

4 检查显示屏与主机电路

(a) 参考本章“显示屏与 PAD 电路”。

正常：电路正常。

异常

更换线束

正常

5 检查多媒体显示屏

(a) 更换多媒体显示屏

正常

显示屏故障

异常

6 更换 PAD

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

AV-23

多媒体系统

触摸屏失效

检查步骤

1 车上检查

(a) 反复多次开关 PAD，并分别试按触摸屏上不同按键。
正常：触摸屏恢复正常。

正常

系统正常

异常

2 检查多媒体显示屏

(a) 临时更换多媒体显示屏，检查触摸键是否正常。
正常：触摸功能恢复正常。

正常

多媒体显示屏故障，更换

异常

3 检查 PAD

(a) 临时更换 PAD，检查触摸键是否正常。
正常：触摸功能恢复正常。

正常

PAD 故障，更换主机

异常

4 检查多媒体显示屏与 PAD 线束

AV



收音机无法收到信号（或信号很差）

提示：

在远离高楼的地方检查无线电的接收能力。如果远离无线电台或靠近山区、建筑物的高压输电线，则接收能力必然差。

检查步骤**1 检查自动搜索功能**

- (a) 将电源档位上到 ACC 档。
 - (b) 收音机调到 FM，检查搜索功能是否正常。
- 正常：自动搜索功能正常。

正常

更换 PAD

异常

2 检查其它设备有无干扰

- (a) 检查有无其它可能干扰设备工作，如雨刮，玻璃升降器等。
- 正常：有干扰电器工作。

正常

其他电器产生的影响

异常

3 检查收音机（PAD）

- (a) 拔掉收音机馈线。
- (b) 在 PAD 其它连接器连接的情况下，将电源档位上到 ACC 档。
- (c) 打开 PAD 并调到 FM 模式。
- (d) 用螺丝刀或金属丝插入收音机天线插孔内，检查是否有噪音产生。

正常：有噪音产生。

异常

更换 PAD

正常

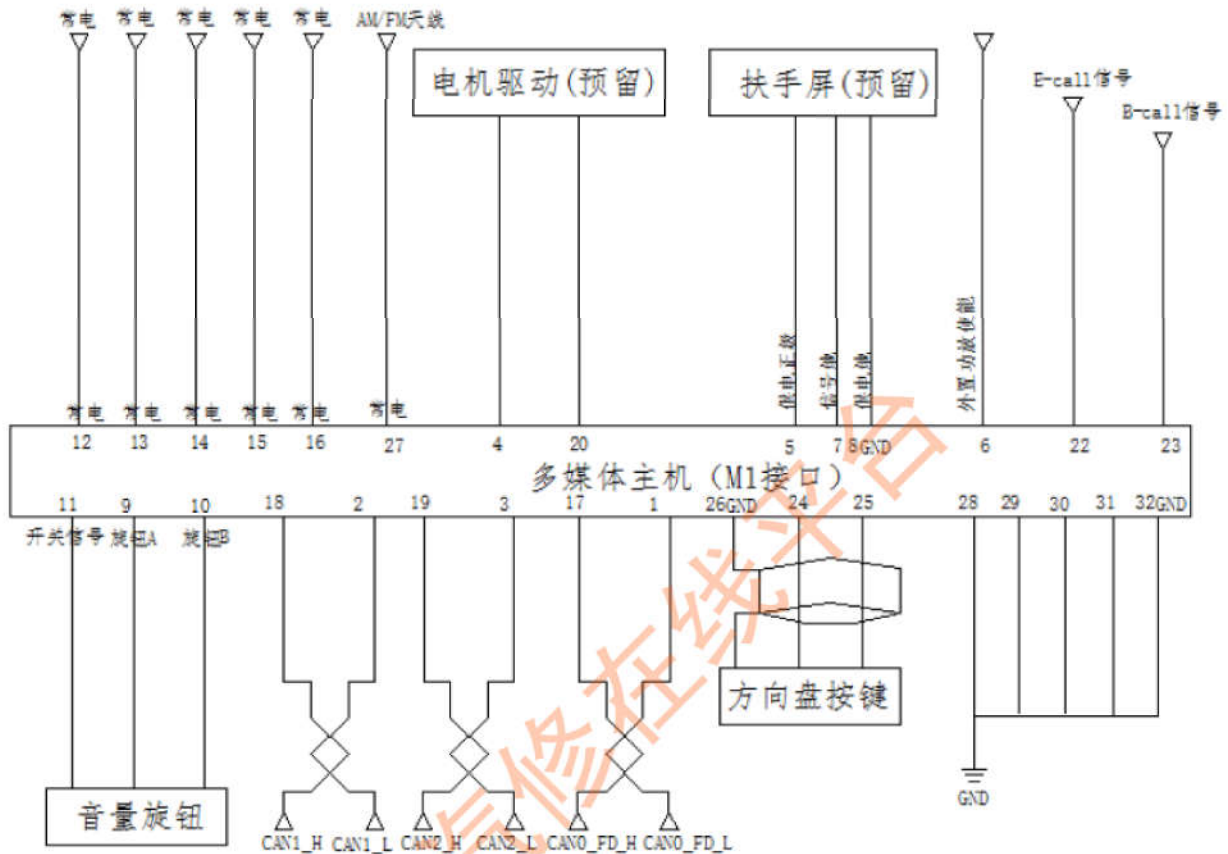
4 更换收音机天线及放大器

AV

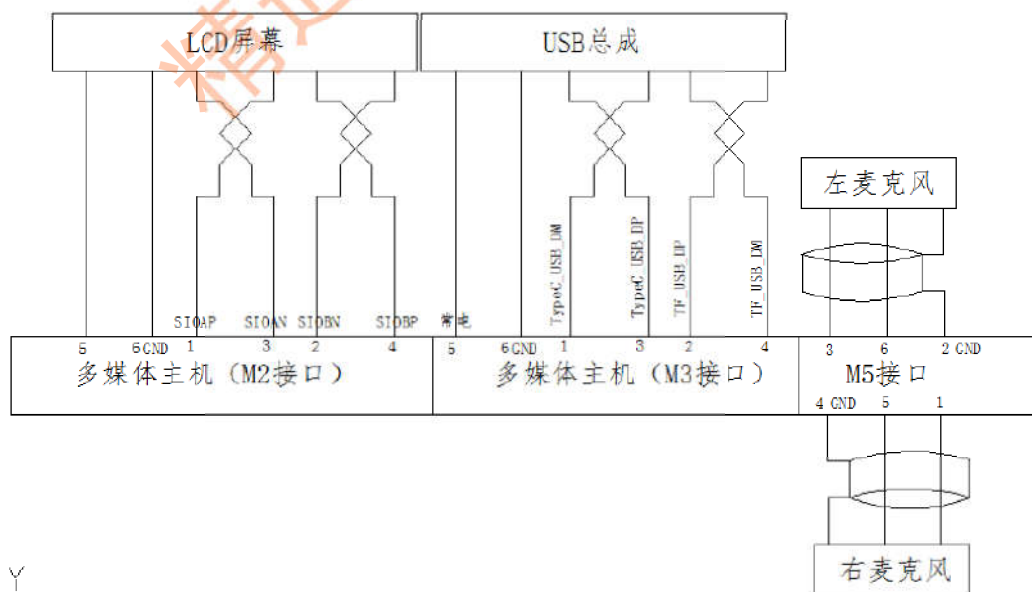


PAD 电源电路

原理图 1

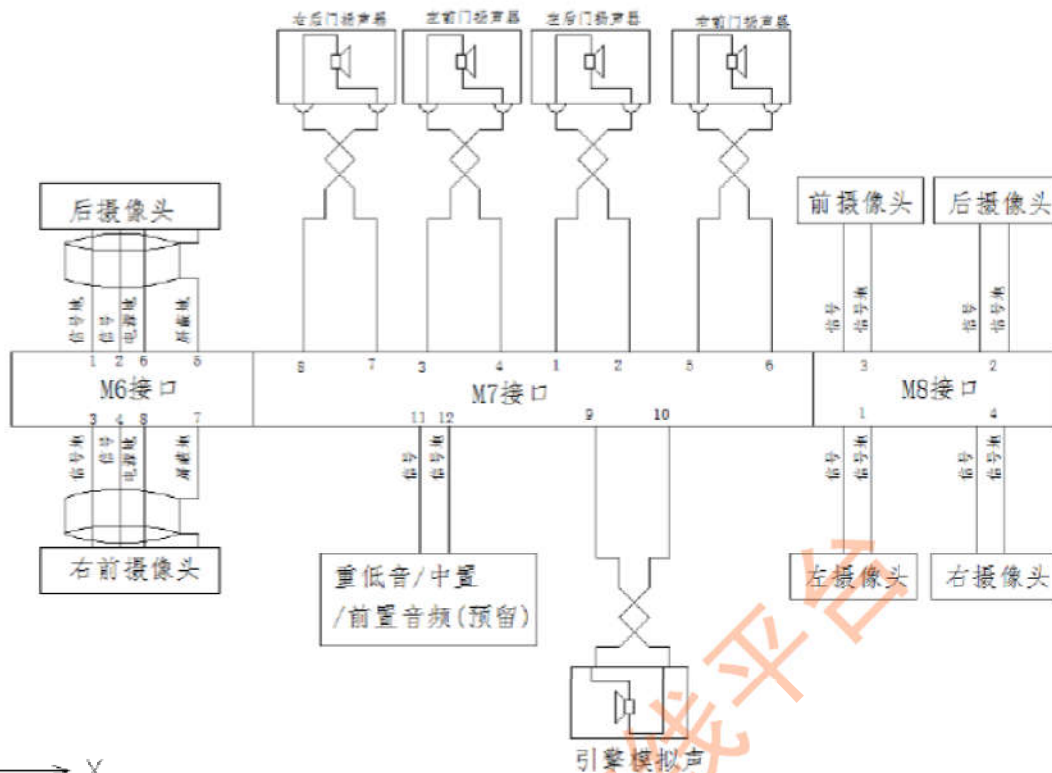


原理图 2



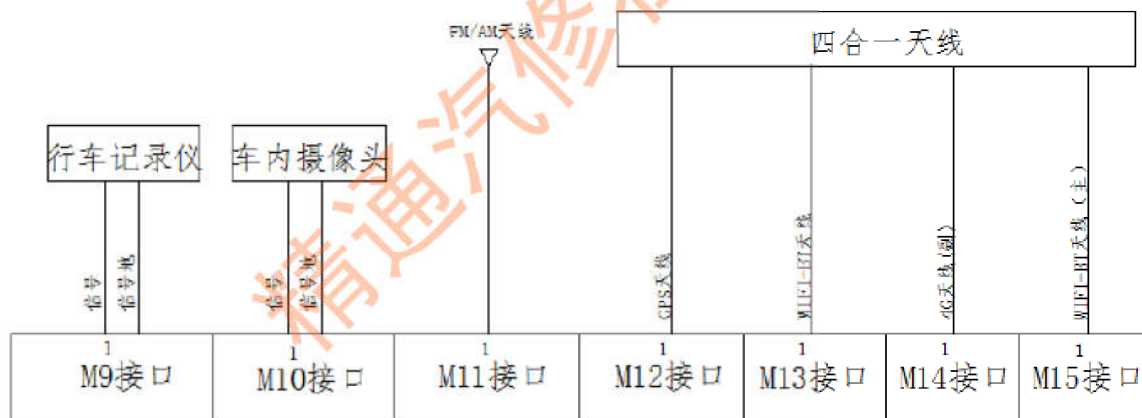
原理图 3





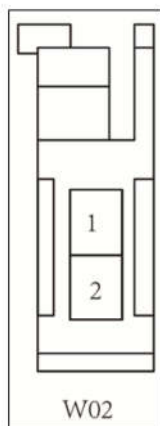
原理图 4

AV



检查步骤

1 检查扬声器



提示：所有扬声器检查方法大致相同（连接器可能不同），仅以右后门扬声器为例。

(a) 拔下右后门中低音扬声器 W02(A)连接器。

(b) 测量扬声器两端子间电阻。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
1-2	始终	约 4 Ω

标准电阻（重低音扬声器）

检测仪连接	条件	规定状态
1-2（重低音扬声器）	始终	约 4 Ω
3-4（重低音扬声器）	始终	约 4 Ω

异常

更换扬声器

正常

2 检查线束或连接器

(a) 拔下扬声器 G52、T02(A)、T02(B)、U02(A)、U02(B)、V02(A)、V02(B)、K29、K30、W02(A)、W02(B)连接器，拔下外置功放 K172、K11(C)连接器。

(b) 测量线束端连接器各端子间电阻。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
V02(A)-1-K172-1	始终	小于 1 Ω
V02(A)-2-K172-2	始终	小于 1 Ω
V02(B)-1-K172-2	始终	小于 1 Ω
V02(B)-2-K172-1	始终	小于 1 Ω
K29-1-K172-18	始终	小于 1 Ω
K29-2-K172-19	始终	小于 1 Ω
K30-1-K172-14	始终	小于 1 Ω
K30-2-K172-15	始终	小于 1 Ω
W02(A)-1-K172-8	始终	小于 1 Ω
W02(A)-2-K172-7	始终	小于 1 Ω
W02(B)-1-K172-8	始终	小于 1 Ω
W02(B)-2-K172-7	始终	小于 1 Ω
G52-1-K172-10	始终	小于 1 Ω
G52-2-K172-9	始终	小于 1 Ω
K31-1-K173-1	始终	小于 1 Ω
K31-2-K173-3	始终	小于 1 Ω

AV



K31-3-K173 -2	始终	小于 1Ω
K31-4-K173 -4	始终	小于 1Ω
T02(A)-1-K172-4	始终	小于 1Ω
T02(A)-2-K172-3	始终	小于 1Ω
T02(B)-1-K172-4	始终	小于 1Ω
T02(B)-2-K172-3	始终	小于 1Ω
U02(A)-1-K172-6	始终	小于 1Ω
U02(A)-2-K172-5	始终	小于 1Ω
U02(B)-1-K172-6	始终	小于 1Ω
U02(B)-2-K172-5	始终	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

正常

3

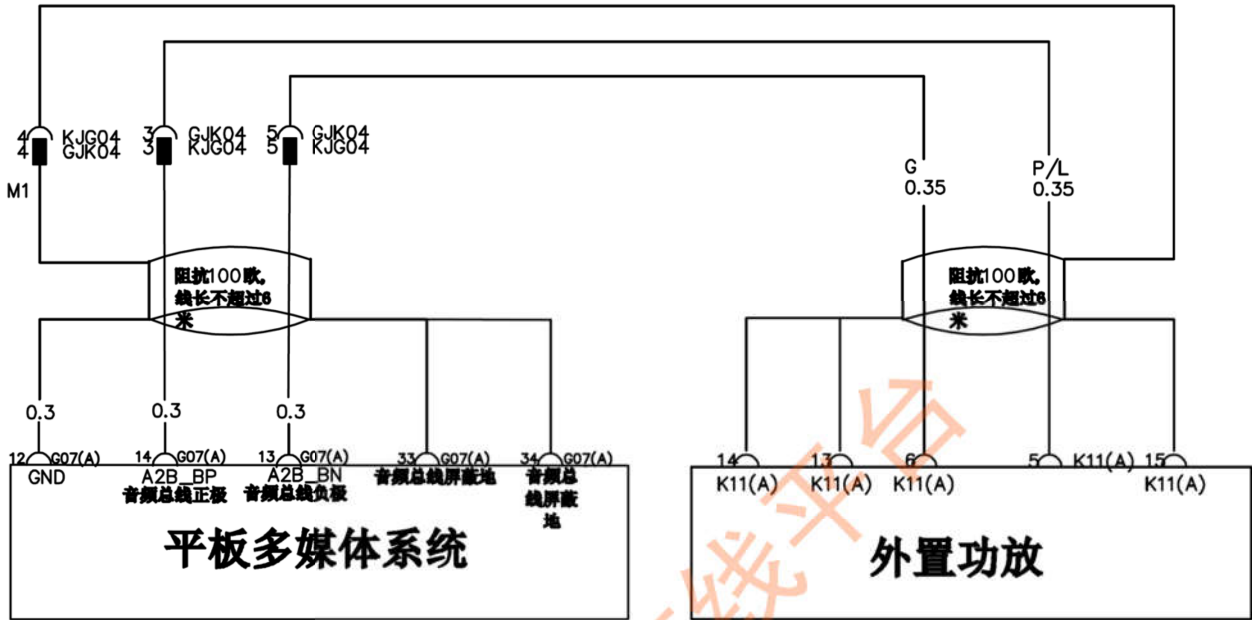
更换外置功放

AV



外置功放至 PAD 电路

电路图



检查步骤

1 检查 PAD 端子

- (a) 从 PADG12 连接器后端引线。
- (b) 测量线束端连接器各端子间电阻。

标准电阻

检测仪连接	条件	规定状态
G12-12-车身搭铁	始终	小于 1Ω

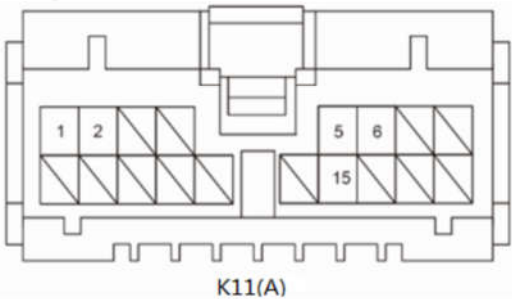
异常

更换 PAD

正常

2 检查线束或连接器（PAD-外置功放）

- (a) 拔下 PADG12 连接器。
- (b) 拔下外置功放 K11(A)连接器。
- (c) 检查线束端连接器各端子间电阻。



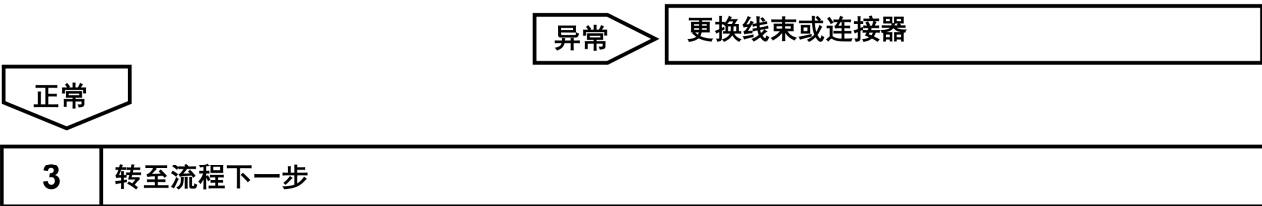
检测仪连接	条件	规定状态
G12-14-K11(A)-5	始终	小于 1Ω
G12-13-K11(A)-6	始终	小于 1Ω
G12-12-K11(A)-15	始终	小于 1Ω



AV-30

多媒体系统

标准电阻



AV

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

GPS 收不到卫星

检查步骤

1 检查 PAD（GPS 模块）

- (a) 点击进入地图界面。
 - (b) 点击“查看卫星个数”。
- 正常：如“已收到卫星个数为 3 个”。

异常

更换 PAD

正常

2 检查外置天线与天线馈线线束

- (a) 检查外置天线与天线馈线之间的通断。

异常

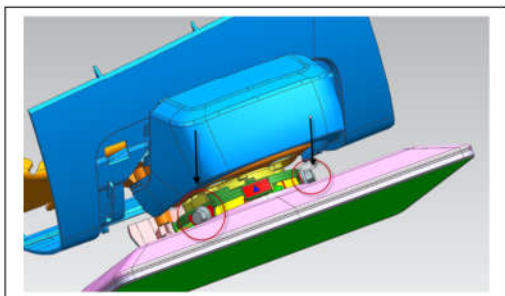
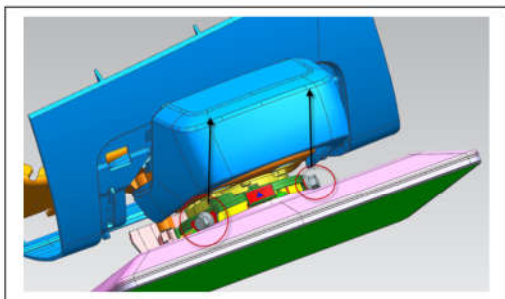
更换线束

正常

2 更换或维修外置天线

AV





PAD 拆装

拆卸

1. 用维修工具拆掉 pad 保护罩
2. 用维修工具拆掉 pad 的两颗安装螺钉
3. 旋转 pad，取下 pad，拔掉接插件

安装

按照上述相反顺序安装

1. 插上接插件，旋转 PAD，使其固定在旋转机构上
2. 用维修工具安装 pad 的两颗安装螺钉
3. 安装 pad 保护罩



显示屏支架总成拆装

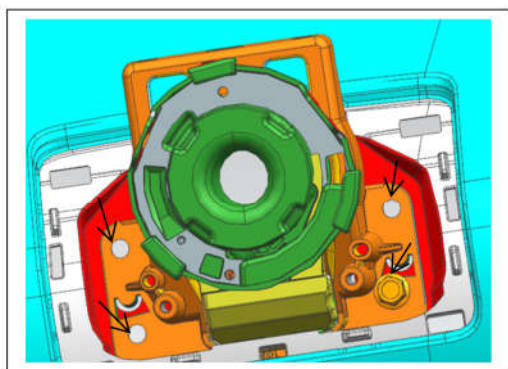
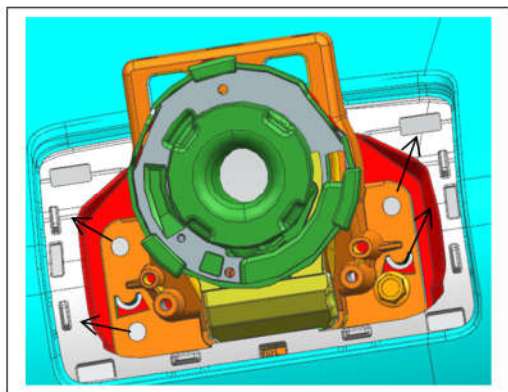
拆卸

1. 拆掉 pad 保护罩、pad
2. 用 M6 套筒拆掉显示屏支架的四颗安装螺钉
3. 取下支架，拔掉接插件

安装

按照上述相反顺序安装

1. 插上接插件，使显示屏支架对准四个安装点
2. 用 M6 套筒安装显示屏支架的四颗安装螺钉
3. 安装 pad 保护罩、pad



AV



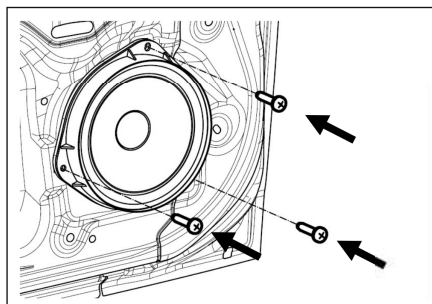
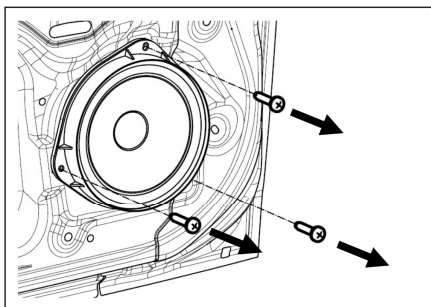
精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

低音、全频扬声器拆装

以左前门为例

拆卸

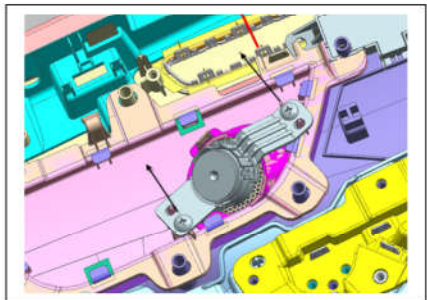
1. 拆卸左前门内护板
2. 拆卸左前门扬声器
 - (a) 拆卸 3 个固定螺钉。
 - (b) 断开接插件，取下扬声器。



安装

1. 安装左前门扬声器
 - (a) 将左前门扬声器对准安装孔。
 - (b) 安装 3 个固定螺钉。
2. 安装左前门内护板





前/后高音扬声器拆装

以左前高音扬声器为例

拆卸

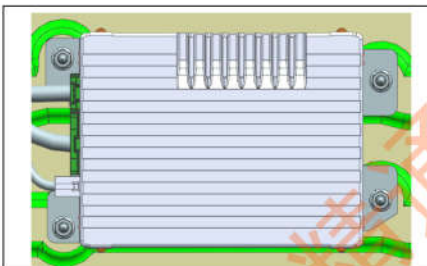
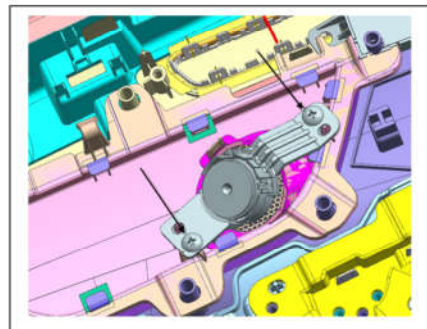
1. 拆卸左前高音扬声器

- 拆下左前门护板。
- 断开接插件。
- 用维修工具拆卸 2 个螺钉
- 取下扬声器。

安装

1. 安装左前高音扬声器

- 接上接插件。
- 安装 2 个螺钉
- 安装左前门护板。



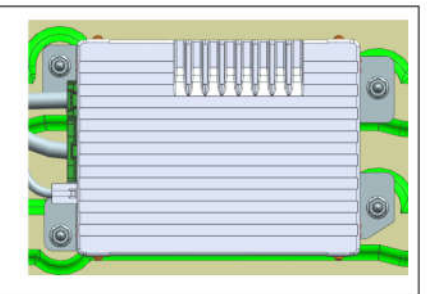
外置功放拆装

拆卸

- 拆下座椅(燃油纯电在副驾下，混动在主驾下)
- 找到功放安装点
- 拆卸外置功放。
 - 拆卸固定螺栓。
 - 断开接插件。
 - 取下外置功放。

安装

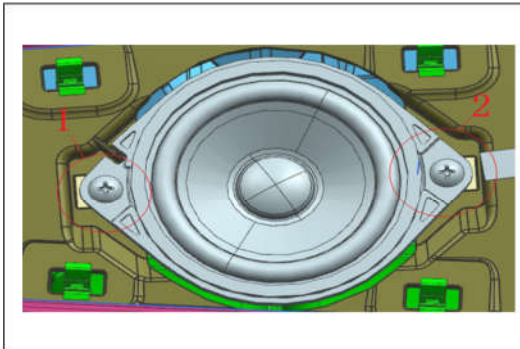
- 安装外置功放。
 - 将外置功放对准安装孔。
 - 装上螺栓。
 - 接上接插件。
- 安装座椅

**AV**精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

中置扬声器拆装

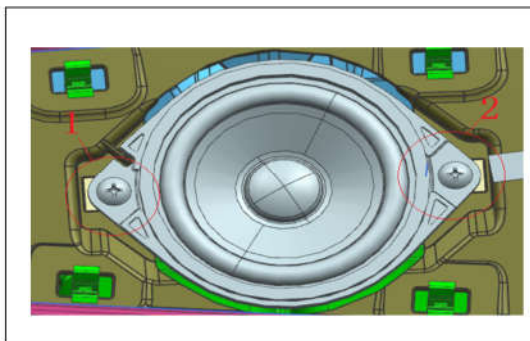
拆卸

1. 拆卸中置扬声器护罩
2. 拆卸中置扬声器
 - (a) 用维修工具拆卸 2 个螺钉。
 - (b) 断开接插件。
 - (c) 取下中置扬声器。



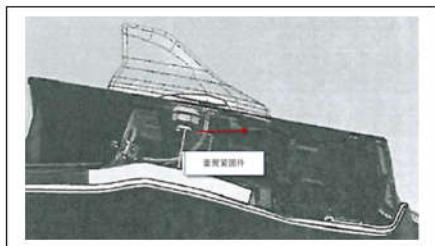
安装

1. 安装中置扬声器
 - (a) 将中置扬声器对准安装孔。
 - (b) 装上 2 个螺栓。
 - (c) 接上接插件。
2. 安装中置扬声器护罩



AV

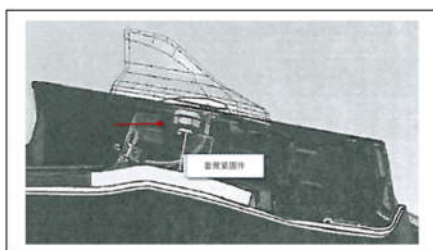
精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



外置天线拆装

拆卸

1. 拆卸顶棚
2. 拆卸外置天线
 - (a) 用维修工具拆卸 1 个螺母。
 - (b) 断开外置天线的接插件。
 - (c) 从外侧取出天线。

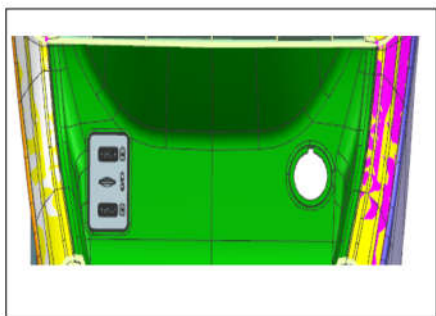


安装

1. 安装外置天线
 - (a) 将外置天线插入安装孔。
 - (b) 装上 1 个固定螺母。
 - (c) 接上接插件。

AV

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



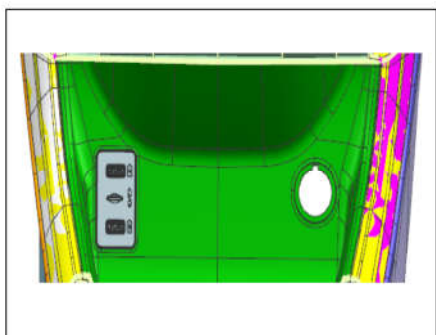
USB 拆装

拆卸

1. 拆卸扶手箱副仪表台
2. 拔掉 USB 接插件
3. 用工具按住 USB 卡扣，弹出 USB

安装

1. 对准定位点，安装 USB
2. 插上接插件
3. 安装副仪表台

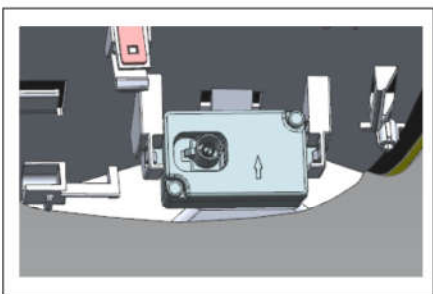


AV

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



行车记录仪拆装

拆卸

1.拆卸车道偏离保护盖

2.拆卸行车记录仪

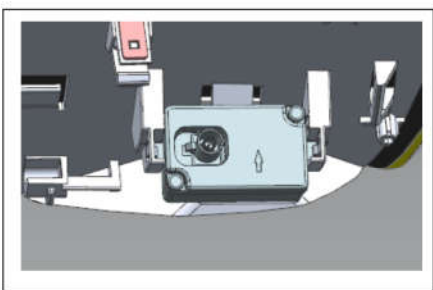
用工具将行车记录仪两个红色框弹片卡扣点撬开一点缝，用另一工具从行车记录仪底座处将行车记录仪往外用力顶，行车记录仪弹出

安装

1.安装行车记录仪

将行车记录仪两个横着的脚放入卡扣位置中，将行车记录仪另外两个安装点对准弹簧片卡扣位置，将行车记录仪往底座压，行车记录仪安装好

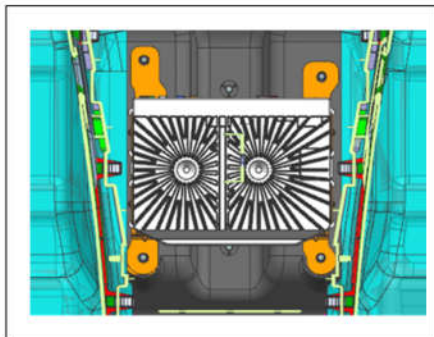
2.拆卸车道偏离保护盖



AV



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验



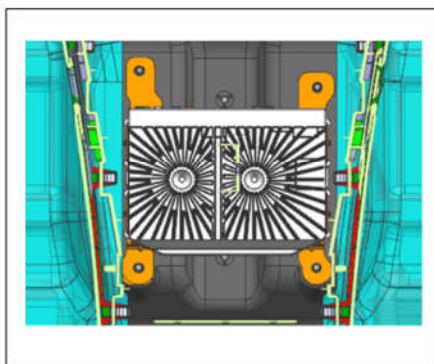
多媒体主机拆装

拆卸

1. 拆卸副仪表台
2. 拆卸影像集成模块
用套筒拆掉 4 个螺母

安装

1. 安装影像集成模块
用套筒装配 4 个螺母
2. 安装副仪表台

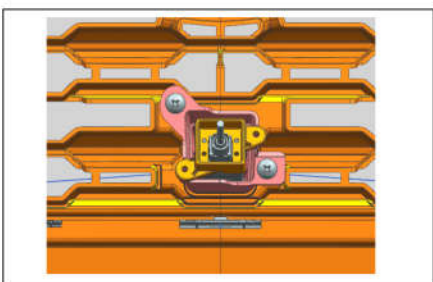


AV

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



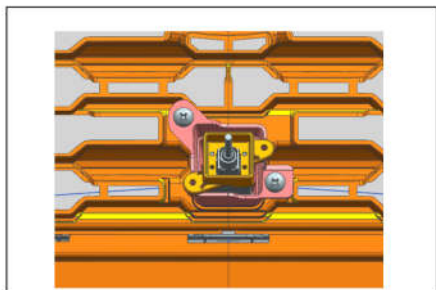
前视摄像头拆装

拆卸

1. 拆前保、前格栅

2. 拆前视摄像头

拔掉接插件，用维修工具拆掉 2 颗螺钉，拆掉摄像头线束卡在前格栅上的线束卡扣



安装

1. 安装前视摄像头

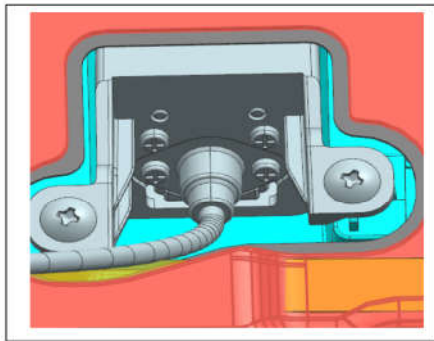
用维修安装 2 颗螺钉，将摄像头线束卡在前格栅上，安装接插件

2. 安装前保、前格栅

AV



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验



后视摄像头、倒车摄像头拆装

拆卸

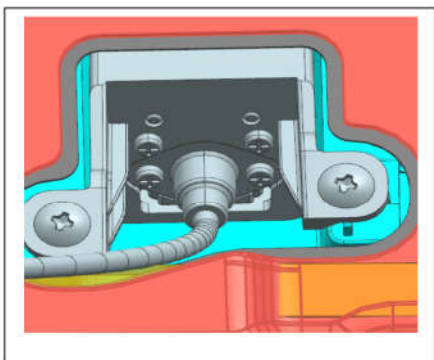
1. 拆中尾灯
2. 拆中尾灯修饰版
3. 拆后摄像头（倒车摄像头）

拔掉接插件，用维修工具拆掉 2 螺钉，取下摄像头

安装

1. 安装后摄像头（倒车摄像头）

将摄像头对准位置，安装接插件，用维修工具安装 2 颗螺钉

**AV**

精通汽修在线平台

